

ESEMPIO

$$\max x_0 = 2x_1 + x_2$$

$$x_1 + x_2 \leq 5$$

$$-x_1 + x_2 \leq 0$$

$$6x_1 + 2x_2 \leq 21$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$$

$\Rightarrow$
STANDARD FORM

$$\max x_0 = 2x_1 + x_2$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 5$$

$$-x_1 + x_2 + x_4 = 0$$

$$6x_1 + 2x_2 + x_5 = 21$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$

$$x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$$

TABELLA
 $\Rightarrow$

	x_3	x_4	x_5	x_1	x_2	
x_0	1/2	0	1/4	0	0	31/4
x_2	3/2	0	-1/4	0	1	9/4
x_4	-2	1	1/2	0	0	1/2
x_1	-1/2	0	-1/4	1	0	11/4

Soluzioni

1a Tabella lo scriviamo come: $x_{Bi} + \sum_{j \in R} y_{ij} x_j = y_{i0}$

$$x_2 + \frac{3}{2}x_3 - \frac{1}{4}x_5 = x_4$$

$$x_{Bi} + \sum_{j \in R} [y_{ij}] x_j \leq [y_{i0}]$$

$$\left\lceil \frac{3}{2} \right\rceil = 1 \quad \left\lfloor -\frac{1}{4} \right\rfloor = -1 \quad \left\lceil \frac{9}{4} \right\rceil = 2$$

$$x_2 + x_3 - x_5 \leq 2 \Rightarrow 9/4 + 0 + 0 \neq 2 \quad \text{LA SOLUZIONE VIOLA TABELLA}$$

PROBLEMA INTERO

Nota: $0 < \varphi_{i0} < 1$
 $0 \leq \varphi_{ij} < 1$

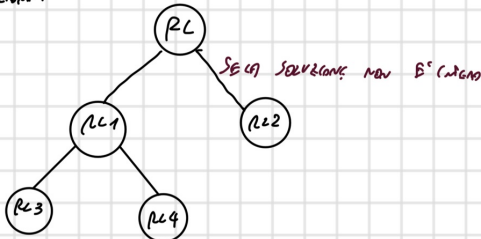
$$\sum_{j \in R} \varphi_{ij} x_j \geq \varphi_{i0}$$

non mettere
variabili in base x_{Bi}

METODO BRANCH E BOUND

Un problema viene opportunamente suddiviso in sottoproblemi discreti, alcuni non hanno soluzioni in comune.

Algoritmo di Enumerazione:

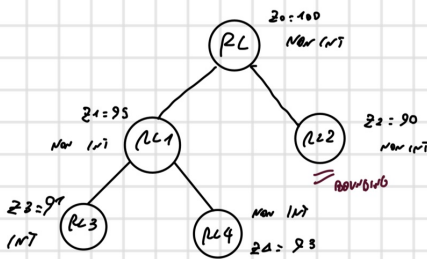


$$x_1: 216 \quad x_2: 3 \quad \begin{cases} x_1 \leq [2,6] & x_1 \leq 2 \\ x_1 \geq [2,6] + 1 & x_1 \geq 3 \end{cases}$$

L'ALGORITMO BRUTE FORCE FA UN'ENUMERAZIONE ESPLICITA.

L'ALGORITMO B & B FA UN'ENUMERAZIONE IMPLICITA

Algoritmo di Eliminazione:



$$z_{UB} \leq z_{LB}$$

Upper bound $\leftarrow$ 21 per soluzioni non intere

Lower bound $\leftarrow$ 21 per la soluzione intera